

Processo Seletivo - Bolsas IC e DT

Como parte do processo seletivo para as bolsas de Iniciação Científica do LAIIC, os candidatos deverão realizar as duas atividades descritas a seguir. As atividades são comuns aos candidatos das duas vagas e deverão ser entregues **até 21/09, às 17h**, em resposta ao e-mail recebido.

1. Motivação

Elabore um texto de **até 4.000 caracteres** explicando sua motivação para participar do projeto para o qual se candidatou.

Em seu texto, procure abordar **por que você pretende atuar nesse tema**, quais aspectos da área despertam seu interesse e de que forma a participação no projeto pode contribuir para sua formação acadêmica e profissional. Você também pode mencionar experiências, disciplinas, projetos, interesses ou outros fatores que tenham contribuído para sua aproximação com o tema.

Não é necessário seguir um formato específico. Buscamos compreender suas motivações e seu interesse pela área e pelo projeto.

Formato de entrega: arquivo em PDF.

2. Atividade de desenvolvimento de software

Considere um sistema responsável por receber periodicamente medições de um equipamento. Cada registro possui um horário e um valor medido, por exemplo: 10:00 -> 10.0; 10:05 -> 11.5; 10:10 -> sem valor; 10:15 -> 18.0; 10:20 -> 17.5.

Desenvolva um pequeno programa que receba uma sequência de medições e seja capaz de:

- identificar a quantidade de medições válidas e inválidas;
- calcular o valor mínimo, máximo e médio considerando apenas as medições válidas;
- identificar mudanças bruscas entre duas medições válidas consecutivas.

Considere que uma mudança é brusca quando ela supera um limite específico, que deverá ser informado ao programa.

O programa deverá apresentar os resultados de forma clara. A implementação poderá ser realizada na linguagem de programação de preferência do candidato. A implementação de interface gráfica é opcional.

Junto ao código, inclua um arquivo README, .txt ou PDF contendo uma breve explicação sobre:

- como executar o programa;
- como a solução foi organizada;
- quais casos foram utilizados para verificar o funcionamento do programa.

Formato de entrega: código-fonte e arquivo com as informações solicitadas.

Entrega e continuidade do processo

As duas atividades deverão ser enviadas em resposta ao e-mail do processo seletivo até **21/09, às 17h**.

Após a avaliação das entregas, os candidatos selecionados para a próxima etapa serão informados por e-mail.

Entrevistas presenciais: 22/09, às 17h - LAIIC